Simulare 2026 Info

1.
```
struct s{
    int v[2];
};

int main{
    struct s a[2]={{1,2},{3,4}};
    printf("%d", a[a[0].v[1]=1].v[0]);
}
```

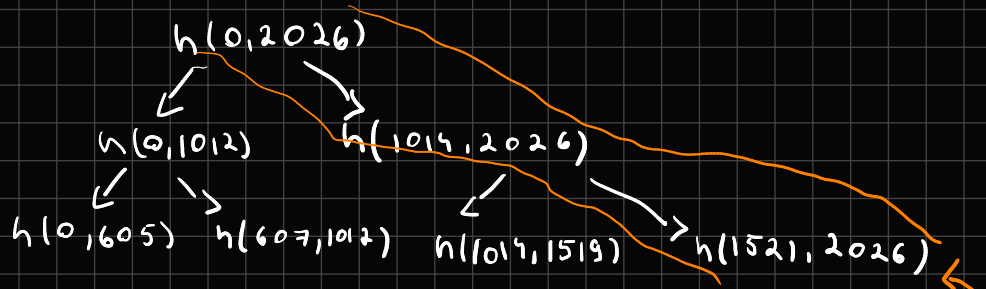
Expresia a[0].v[1]=1 este evaluată la 1

Deci în continuare avem a[1].v[0], deci 3

C

2. h(0,2026)

Vom avea o structură de tip arbore a apelurilor recursive



Ca să obținem suma a+b maximală ne uităm doar la apelurile din "dreapta", cele care îl păstrează pe 2026

Am ajuns la apelul h(1521, 2026), dacă verificăm de acum suma a+b, vom avea a+b=3547, deja vedem că singurul răspuns care va putea fi este f) 4052

Dem:

h(1521, 2026)
↳ h(1724, 2026)
↳ h(1876, 2026)
↳ h(1952, 2026)
↳ h(1990, 2026)
↳ h(2008, 2026)
↳ h(2018, 2026)
↳ h(2023, 2026)
↳ h(2025, 2026)
↳ h(2026, 2026) → a+b=4052

3.
```
int main {
    char s[] = "POLITEHNICA";
    int n = strlen(s);
    int i = n/2;
    while (i < n-1) {
        cout << s[n - i];    // printf("%c", s[n-i]);
        i = (i+n)/2;
    }
    return 0;
}
```

S = POLITEHNICA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n = 11

i = 11/2 = 5

PAS 1 Verif 5 < 11-1 ✓
cout << S[11-5] = H
i = 16/2 = 8

PAS 2 Verif 8 < 11-1 ✓
cout << S[11-8] = I
i = (8+11)/2 = 9

PAS 3 Verif 9 < 11-1 ✓
cout << S[11-9] = L
i = (9+11)/2 = 10

PAS 4 Verif 10 < 11-1 ✗
Stop

Programul a dat cout
HIL $\boxed{C}$

4. _ _ _ {B, N, L, Li, M}

1. B N L
2. B N M
3. B L Li
4. B L M
5. B Li M → $\boxed{a}$

N ≠ Li

Ord nu cont (Combinări)

5. mat $n \times n$, k elem impare

$\left.\begin{array}{l} n=4 \\ k=2 \end{array}\right\} \Rightarrow$ 16 elemente intotal, cu 2 elemente impare

Pentru a avea suma elem pară
- Punem ambele elem impare (impar + impar = par)
- Nu punem nici un elem impar

Submulțimi fără elem impare =

$= 2^{14}$ (pentru fiecare elem par avem 2 opțiuni: punem / nu punem numărul)

Din aceasta scădem 1 deoarece nu vrem submulțimea $\emptyset$ (vidă)

$\Rightarrow 2^{14}-1$

Pentru submulțimile cu numerele impare, avem același număr ca fără numerele impare dar păstrăm mulțimea $\emptyset$, aceasta va deveni populată cu cele 2 nr impare $\Rightarrow 2^{14}$

Vizualizare:

avem $\{\underbrace{a_1, a_2, \dots a_{14}}_{\text{pare}}, \underbrace{a_{15}, a_{16}}_{\text{impare}}\}$

Formăm toate sub mulțimi cu nr pare

„adăugăm" nr impare

$\Rightarrow$

$\{\emptyset\}$ $\{a_{15}, a_{16}\}$

$\{a_1\}$ $\{a_1, a_{15}, a_{16}\}$

$\{a_2\}$ $\{a_2\ a_{15}\ a_{16}\}$

$\vdots$ $\vdots$

$\{a_1\ a_2\ a_3\}$ $\{a_1\ a_2\ a_3\ a_{15}\ a_{16}\}$

$\vdots$ $\vdots$

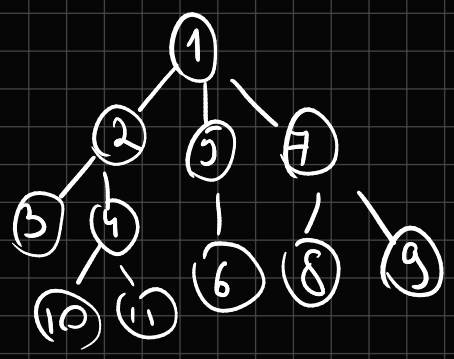
$\{a_1 a_2 \dots a_{14}\}$ $\{a_1 a_2 \dots a_{14}\ a_{15}\ a_{16}\}$

$2^{14}-1$

R: $2^{14}+2^{14}-1 = 32767$

$\boxed{f}$

6.



Nr frunze = 6

Sum grade = 3 + 3 + 2 + 3 + 1 + 3 + 1 + 2 + 2 =

= 20

(20, 6) $\Rightarrow \boxed{f}$

7. $x = 2026$

$y = 6$

$x = 202$

$y = 60 + 2 = 62$

$x = 20$

$x = 620 + 0 = 620$ $\boxed{f}$

8. $(F_n)_{n \geq 0}$ $F_0 = 0$, $F_1 = 1$

Fib: 0 1 1 2 3 5

0 1 2 3 4 5

fie $f: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ $f(0) = 0$, $f(1) = 1$

$n \geq 2$ $f(n) = f(n-1) + (-1)^n \cdot F_{(n \cdot 2 + 1)}$

$f(2026) = ?$

Căutăm un pattern:

$f(2) = 1 + 2 = 3$

$f(3) = 3 - F_4 = 0$

$f(4) = 0 + F_5 = 5$

$f(5) = 5 - F_1 = 4$

$f(6) = 4 + F_2 = 5$

$f(7) = 5 - F_3 = 3$

$f(8) = 5 + F_4 = 6$

$f(9) = 6 - F_5 = 1$

$f(10) = 1 + F_1 = 2$

$f(11) = 2 - F_2 = 1$

$f(12) = 1 + F_3 = 3$

$f(13) = 3 - F_4 = 0$

$f(14) = 0 + F_5 = 5$

$f(15) = 5 - F_1 = 4$

Observăm că din 10 în 10 se repetă $\Rightarrow$

$f(k + 10) = f(k)$

$f(2026) = f(6 + 202 \cdot 10) =$

$= f(6) = 5 \Rightarrow \boxed{a}$

9. $S = 4a\,7b\,5a\,6b\,8a\,4b\,6a\,9b$

Pentru a rezolva est mai ușor a definit perechi Xa, care semnifică a se afla pe x pos consecutive

Soluția se află prin a adăuga min dintre nr de apariții a fiecărei

Vezim: $4 + 5 + 5 + 6 + 4 + 4 + 6 = 34$

Vizualizare: Avem nevoie ca nr. ap. a = nr. ap. b, deci dacă avem a a a a b b b b b b b (este clicar prima parte din șir 4a7b)

din aceste putem forma:

ab
aabb
aaabbb
aaaabbbb

} 4 subșiruri => Între 2 litere putem forma subșiruri cât minimul nr ap dintre cele 2 litere

R: 34 [a]

10. $n = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Alegem 9 muchii a.î.:

1) Conex
2) Fără cicluri

} + neorientat => arbore

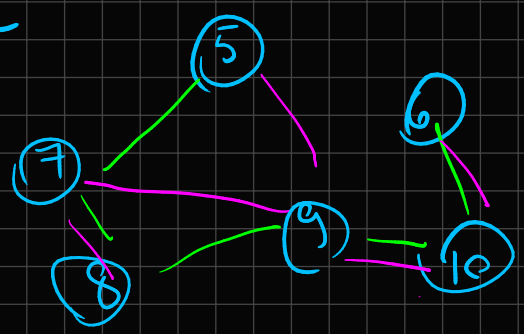
3) 1, 2, 3, 4 sunt noduri de grad 1

Folosim formula nr-cicluri = m - n + 1

9 - n + 1 = 0 (avem nevoie de 0 cicluri)

=> n = 10 => folosim toate nodurile

Vom avea acești noduri legate într-un arbore



Nodurile 1, 2, 3, 4 le punem la final, acestea vor fi legate de doar un nod, adică frunze

-> Folosim formula Cayley pentru arbori:

Un arbore cu n noduri are n^{n-2} variațiuni => 6^4

A doua parte, vom afla nr moduri de a pune nodurile {1, 2, 3, 4}

nod 1: se poate lega de $\forall n \in \{5, 6, \dots, 10\}$ -> 6 opțiuni

Analog pentru 2, 3, 4 -> $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^4$ opțiuni

R: $6^4 \cdot 6^4 = 6^8$